

Chapitre 24

Fonctions convexes.

Sommaire.

1	Convexité d’une fonction.	1
2	Inégalité des pentes.	1
3	Fonctions convexes dérivables.	2
4	Inégalité de Jensen.	2
5	Exercices.	2

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

I est un intervalle de $\mathbb{R}$. Rappelons que c’est une partie convexe de $\mathbb{R}$ si $a, b \in I$ avec $a \leq b$, alors $[a, b] \subset I$.

1 Convexité d’une fonction.

Lemme 1

Soient a et b deux réels tels que $a \leq b$. On a

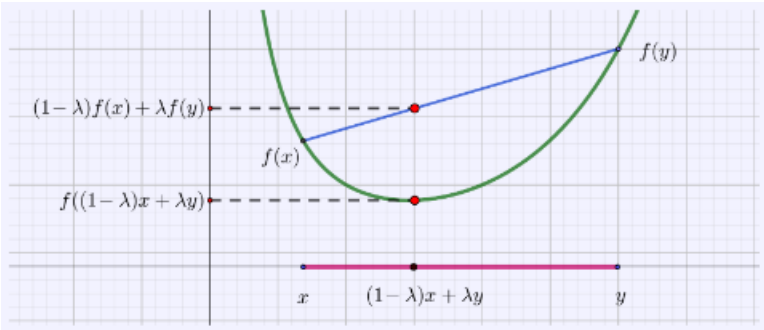
$$[a, b] = \{(1 - \lambda)a + \lambda b \mid \lambda \in [0, 1]\} = \{a + \lambda(b - a) \mid \lambda \in [0, 1]\}.$$

Définition 2

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **convexe** sur I si pour tout $(x, y) \in I^2$ et tout $\lambda \in [0, 1]$,

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

L’opposé d’une fonction convexe est dite **concave**.

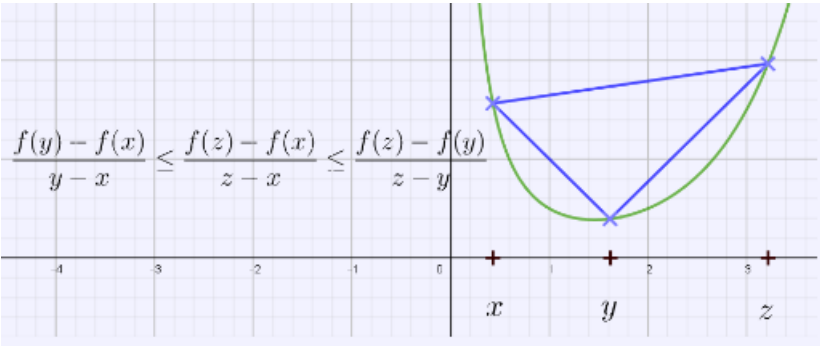


2 Inégalité des pentes.

Proposition 3: Inégalité des pentes.

Si f est une fonction convexe sur I , alors

$$\forall (x, y, z) \in I^3, (x < y < z) \implies \left(\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y} \right).$$



Refaites le dessin pour vous rappeler du sens de l’inégalité !

Proposition 4: Caractérisation de la convexité par la croissance des pentes des sécantes.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Il y a équivalence entre

- f est convexe sur I .
- Pour tout $a \in I$, la fonction $T_a : x \mapsto \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ est croissante sur $I \setminus \{a\}$.

Proposition 5: Position du graphe par rapport aux sécantes.

Soit f une fonction convexe sur I et $a, b \in I$ tels que $a < b$.

Considérons l’unique droite affine passant par les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$, **sécante** de f .

Le graphe de f est en dessous de cette sécante sur $[a, b]$, et au dessus à l’extérieur de $[a, b]$.

3 Fonctions convexes dérivables.

Proposition 6: Caractérisation des fonctions convexes parmi les fonctions dérivables.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I . Il y a équivalence entre

1. f est convexe sur I .
2. f' est croissante sur I .

Notamment, si f est une fonction deux fois dérivable sur I , f est convexe sur I ssi $f'' \geq 0$ sur I .

Exemple 7

- exp, ch et les puissances paires sont convexes sur $\mathbb{R}$.
- ln est concave sur $\mathbb{R}_+^*$. Les fonctions $x \mapsto x^a$ avec $a \in [0, 1]$ sont concaves sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Les puissances impaires sont concaves sur $\mathbb{R}_-$, convexes sur $\mathbb{R}_+$.

Proposition 8: Position du graphe par rapport aux tangentes.

Le graphe d’une fonction $f \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ convexe est au-dessus de toutes ses tangentes : Si $a \in I$,

$$\forall x \in I, \quad f(x) \geq f'(a)(x - a) + f(a).$$

Exemple 9

Les fonctions exp et ln sont respectivement convexe et concave.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x \geq x + 1 \qquad \forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \ln(x) \leq x - 1$$

Exemple 10

La fonction sin est concave sur $[0, \frac{\pi}{2}]$: on a l’encadrement $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}], \quad \frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$.

4 Inégalité de Jensen.

Lemme 11

Soient $x_1, \dots, x_n$ n éléments d’un intervalle I et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}_+$ tels que $\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$.

Le nombre $\sum_{i=1}^n \lambda x_i$ est dans I .

Théorème 12: Inégalité de Jensen. ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si f est une fonction convexe sur un intervalle I , l’inégalité

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i),$$

est vraie pour tous $x_1, \dots, x_n \in I$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}_+$ sommant à 1.

Exemple 13: Inégalité arithmético-géométrique.

En utilisant la concavité de ln sur $\mathbb{R}_+^*$, on démontre que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*, \quad (x_1 x_2 \dots x_n)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

5 Exercices.

Exercice 1: ♦♦♦

1. Démontrer que la fonction $f : x \mapsto \ln(\ln(x))$ est concave sur $]1, +\infty[$.
2. Montrer que

$$\forall a, b > 1, \quad \ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \sqrt{\ln(a) \ln(b)}.$$

Solution :

- [1.] On a f dérivable sur $]1, +\infty[$ comme composée, et $f' : x \mapsto \frac{1}{x \ln(x)}$.
On a f' dérivable comme quotient, et $f'' : x \mapsto \frac{\ln(x)+1}{(x \ln(x))^2}$, négative sur $]1, +\infty[$, donc f y est concave.
- [2.] D’après l’inégalité de Jensen :

$$\ln(\ln(\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b)) \geq \frac{1}{2} \ln(\ln(a)) + \frac{1}{2} \ln(\ln(b))$$

Donc $\ln(\ln(\frac{a+b}{2})) \geq \ln(\sqrt{\ln(a) \ln(b)})$, donc $\ln(\frac{a+b}{2}) \geq \sqrt{\ln(a) \ln(b)}$ par croissance de exp.

Exercice 2: ♦♦♦

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.
En discutant selon les valeurs de α , comparer

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^\alpha \quad \text{et} \quad n^{\alpha-1} \sum_{i=1}^n x_i^\alpha$$

Solution :

On pose $f_\alpha : x \mapsto x^\alpha$. On a $f''_\alpha = \alpha(\alpha-1)f_{\alpha-2}$. On a donc f_α convexe si $\alpha \notin [0, 1]$, concave sinon.
On a donc, d'après l'inégalité de Jensen, dans le cas $\alpha \notin [0, 1]$:

$$f_\alpha \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} x_i \right) \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f_\alpha(x_i) \implies \frac{1}{n^\alpha} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^\alpha \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^\alpha$$

Ainsi, $n^{\alpha-1} \sum_{i=1}^n x_i^\alpha \leq (\sum_{i=1}^n x_i)^\alpha$ si $\alpha \in [0, 1]$ et dans l'autre sens si $\alpha \notin [0, 1]$.

Exercice 3: ♦♦♦

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

1. Montrer que $f : x \mapsto \ln(1 + e^x)$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n, \quad 1 + \left(\prod_{k=1}^n x_k \right)^{\frac{1}{n}} \leq \left(\prod_{k=1}^n (1 + x_k) \right)^{\frac{1}{n}}$$

3. Montrer que

$$\forall (a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{2n}, \quad \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n}} + \left(\prod_{k=1}^n b_k \right)^{\frac{1}{n}} \leq \left(\prod_{k=1}^n (a_k + b_k) \right)^{\frac{1}{n}}$$

Solution :

1. On a $f'' : x \mapsto \frac{e^x}{(1+e^x)^2} > 0$ donc f est convexe sur $\mathbb{R}$.
2. Soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$. On a:

$$\begin{aligned} f \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} x_k \right) &\leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f(x_k) \implies \ln(1 + \exp \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \right)) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \ln(1 + e^{x_k}) \\ &\iff 1 + \exp \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \right) \leq \exp \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \ln(1 + e^{x_k}) \right) \\ &\iff 1 + \left(\prod_{k=1}^n e^{x_k} \right)^{\frac{1}{n}} \leq \left(\prod_{k=1}^n (1 + e^{x_k}) \right)^{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

On a plus qu'à poser $X_k := \ln(x_k) \in \mathbb{R}_+^*$ pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

3. Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}_+^*$.

$$\begin{aligned} \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n}} + \left(\prod_{k=1}^n b_k \right)^{\frac{1}{n}} &= \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n}} \left(1 + \prod_{k=1}^n \frac{b_k}{a_k} \right)^{\frac{1}{n}} \\ &\leq \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n}} \left(\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{b_k}{a_k} \right) \right)^{\frac{1}{n}} \\ &= \left(\prod_{k=1}^n (a_k + b_k) \right)^{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

Exercice 4: ♦♦♦

1. Montrer que la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{e^x+1}$ est convexe sur $\mathbb{R}_+$.
2. En déduire que pour tout $x_1, \dots, x_n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + x_k} \geq \frac{n}{1 + \sqrt[n]{x_1 \dots x_n}}.$$

Solution :

1. On a $f'' : x \mapsto \frac{e^x(e^{2x}-1)}{(e^x+1)^4} \geq 0$.
Donc f est convexe sur $\mathbb{R}_+$.

2. Soient $x_1, \dots, x_n \in [1, +\infty[^n$. On pose $X_k = e^{x_k}$. On a d'après Jensen:

$$\begin{aligned} f \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} x_k \right) &\leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f(x_k) \iff 1 / \left[\exp \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} x_k \right) + 1 \right] \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + e^{x_k}} \\ &\iff 1 / \left[\left(\prod_{k=1}^n e^{x_k} \right)^{\frac{1}{n}} + 1 \right] \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + e^{x_k}} \\ &\iff 1 / \left[\left(\prod_{k=1}^n X_k \right)^{\frac{1}{n}} + 1 \right] \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + X_k} \\ &\iff \frac{n}{1 + \sqrt[n]{X_1 \dots X_n}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + X_k} \end{aligned}$$

Exercice 5: ♦♦◇

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable et telle que $\forall x \in [0, 1], f''(x) \geq 1$.
 Montrer que $f(0) - 2f(\frac{1}{2}) + f(1) \geq \frac{1}{4}$.

Solution :

On pose $g : x \mapsto f(x) - \frac{1}{2}x^2$, alors $g''(x) = f''(x) - 1 \geq 0$ pour $x \in [0, 1]$, donc g est convexe.
 Inégalité de Jensen : $g\left(\frac{0+1}{2}\right) \leq \frac{g(0)+g(1)}{2}$.
 Ainsi, $f(\frac{1}{2}) - \frac{1}{8} \leq \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{2}f(1) - \frac{1}{4}$ puis $\frac{1}{4} \leq f(0) - 2f(\frac{1}{2}) + f(1)$ en réarrangeant.

Exercice 6: ♦♦◇

Soit f une fonction convexe et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$. Prouver que

$$(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \int_a^b f(t)dt \leq (b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

Solution :

Soit φ l'affine telle que $\varphi(a) = f(a)$ et $\varphi(b) = f(b)$. Par convexité de f , on a $\forall x \in [a, b], f(x) \leq \varphi(x)$.

$$\int_a^b f(t)dt \leq \int_a^b \varphi(t)dt = (b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

On a f au dessus de ses tangentes, en particulier celle en $\frac{a+b}{2}$, notée ψ donc :

$$\int_a^b \varphi(t)dt = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \int_a^b f(t)dt$$

Exercice 7: ♦♦◇

Montrer que toute fonction convexe sur $\mathbb{R}$ et majorée est constante.

Solution :

Soit f une fonction convexe sur $\mathbb{R}$, majorée par M , et soient $x < y$ deux réels.

- Soit $z > y$.

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{M - f(x)}{z - x}$$

On fait tendre z vers $+\infty$: $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq 0$.

- Soit $z < x$.

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \geq \frac{f(x) - M}{x - z}$$

On fait tendre z vers $-\infty$: $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \geq 0$.

Donc $f(x) = f(y)$ pour tous $x < y$ réels. La fonction est constante.

Exercice 8: ♦♦◇

Soient deux réels $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction convexe.

1. Montrer que f est continue sur $]a, b[$.
2. Donner le graphe d'une fonction convexe sur $[a, b]$ et discontinue en a et b .

Solution :

[1.] Soient $x \in]a, b[$ et $c \in]a, b[$ tels que $x < c$.

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(c) - f(x)}{c - x} \quad \text{et} \quad \frac{f(b) - f(c)}{b - c} \geq \frac{f(c) - f(x)}{c - x}$$

Donc en multipliant par $c - x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}(c - x) \leq f(c) - f(x) \leq \frac{f(b) - f(c)}{b - c}(c - x)$$

De plus, $x \neq a$ et $c \neq b$, donc par théorème des gendarmes, $f(x) - f(c) \xrightarrow{x \rightarrow c} 0$. Donc f est continue.

[2.]

$$f : \begin{cases} [a, b] & \rightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto & \begin{cases} x^2 + 80085 & \text{si } x \in \{a, b\} \\ x^2 & \text{si } x \in]a, b[\end{cases} \end{cases}$$

On a f convexe sur $[a, b]$, $a < b$ et discontinue en a et en b .

Exercice 9: ♦♦♦

Soit f une fonction convexe sur un intervalle I et admettant sur I un minimum m .
Démontrer que l'ensemble des points pour lesquels ce minimum est atteint est un intervalle.

Solution :

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$, et $I = [a, b]$. On note $\mathcal{E} = \{x \in I \mid f(x) = m\}$.
Soient $c, d \in \mathcal{E}$. Montrons que $[c, d] \subset \mathcal{E}$: que $\mathcal{E}$ est un convexe de $\mathbb{R}$.
Soit $\alpha \in [c, d]$, il existe $\lambda \in [0, 1]$ tel que $\alpha = (1 - \lambda)c + \lambda d$.
Ainsi, $f(\alpha) = f((1 - \lambda)c + \lambda d) \leq (1 - \lambda)f(c) + \lambda f(d) = (1 - \lambda)m + \lambda m = m$.
Or m est le minimum de f sur I et $\alpha \in I$, et $f(\alpha) \leq m$, donc $f(\alpha) = m$, donc $\alpha \in \mathcal{E}$.
Ainsi, $[c, d] \subset \mathcal{E}$ donc $\mathcal{E}$ est un intervalle.

Exercice 10: ♦♦♦ Inégalités de Hölder et de Minkowski.

Soit $(p, q) \in]0, +\infty[^2$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

1. À l'aide de $\ln$, montrer que $\forall (\alpha, \beta) \in]0, +\infty[^2$, $\alpha\beta \leq \frac{1}{p}\alpha^p + \frac{1}{q}\beta^q$.
2. Montrer l'inégalité de Hölder :

$$\forall (a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^{2n}, \quad \sum_{i=1}^n |a_i| |b_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \times \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

3. Montrer l'inégalité de Minkowski :

$$\forall p \in]1, +\infty[, \quad \forall (a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^{2n}, \quad \left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Solution :

1. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+^*$. On a $\ln$ concave donc

$$\ln \left(\frac{1}{p}\alpha^p + \frac{1}{q}\beta^q \right) \geq \frac{1}{q} \ln \alpha^p + \frac{1}{q} \ln \beta^q = \ln(\alpha\beta)$$

Par croissance de $\exp$, on a alors $\alpha\beta \leq \frac{1}{p}\alpha^p + \frac{1}{q}\beta^q$.

2. Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$. On pose $A = \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ et $B = \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{\frac{1}{q}}$.

L'inégalité est immédiate si $A = 0$ ou $B = 0$. Supposons $A \neq 0$ et $B \neq 0$. Alors:

$$\sum_{i=1}^n |a_i| |b_i| \leq \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n |a_i|^p + \frac{1}{q} \sum_{i=1}^n |b_i|^q \quad (\text{Q1})$$

Donc

$$\frac{|a_i|}{A} \times \frac{|b_i|}{B} \leq \frac{1}{p} \left(\frac{|a_i|}{A} \right)^p + \frac{1}{q} \left(\frac{|b_i|}{B} \right)^q$$

Donc

$$\sum_{i=1}^n |a_i| |b_i| \leq AB \left(\frac{1}{p} \frac{A^p}{A^p} + \frac{1}{q} \frac{B^q}{B^q} \right) = AB \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right)$$

3. Soit $p \in]1, +\infty[$ et $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$.

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad |a_i + b_i|^p \leq |a_i| |a_i + b_i|^{p-1} + |b_i| |a_i + b_i|^{p-1}$$

On applique Hölder avec $\frac{1}{p} + \frac{p-1}{p} = 1$ et $\frac{p-1}{p} > 0$.

$$\sum_{i=1}^n |a_i| |a_i + b_i|^{p-1} \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{\frac{p-1}{p}}$$

$$\sum_{i=1}^n |b_i| |a_i + b_i|^{p-1} \leq \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{\frac{p-1}{p}}$$

Donc :

$$\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \leq \left[\left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right] \left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{\frac{p-1}{p}}$$

Si $\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p > 0$, alors :

$$\left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Sinon, l'inégalité est évidente.